UNIVERSIDAD DE LOS ANDES · MINE-4101 CIENCIA DE DATOS APLICADA · TALLER 1

Informe ejecutivo

Focalización de la supervisión de contratos de bienes

PARA	Oficina de Control Interno
ASUNTO	Criterios basados en datos para priorizar el seguimiento de contratos de compraventa y suministros
BASE DE EVIDENCIA	196.391 contratos firmados por entidades públicas colombianas entre 2019 y 2025 (SECOP II)
REPRODUCIBLE EN	notebooks 01 a 04 de este repositorio
AUTOR	Gabriel Esteban Bejarano Delgado · septiembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

El equipo de supervisión no puede seguir de cerca todos los contratos de bienes: solo en 2025 se firmaron 40.113. Este análisis identifica **qué características, conocidas desde el momento de la firma, se asocian con que un contrato se desvíe de su plan inicial**, y las convierte en un instrumento de priorización.

Tres conclusiones.

1. **Solo dos atributos discriminan de verdad: el valor del contrato y la modalidad de contratación.** Se acumulan entre sí. Un contrato de licitación pública por encima de mil millones de pesos se desvía en el **41 %** de los casos; uno de contratación directa por debajo de diez millones, en el **3,2 %**. Un rango de **más de 12 veces**.
2. **La tabla de riesgo que se propone mejora de verdad a una revisión al azar, pero de forma moderada.** Revisando el **30 %** de los contratos de mayor riesgo se detecta el **48 %** de las desviaciones, 1,6 veces lo que daría el azar; en el nivel más estrecho, el 5 % de los contratos, la ganancia llega a 2,5 veces. Es una mejora real y medida, no un cambio de paradigma: más de la mitad de las desviaciones ocurre en contratos que la tabla no señala como prioritarios.
3. **El problema de mayor magnitud que encontramos no es de ejecución sino de registro.** El **54,7 %** de los contratos no tiene ningún pago reportado en la plataforma, y esa omisión se concentra fuertemente por sector. Requiere un frente de acción distinto y previo.

Una advertencia que condiciona todo el informe. Las tres definiciones de desviación que plantea el encargo no son directamente medibles con estos datos; hubo que redefinir el objetivo (§2). Y como el 54,7 % de los contratos es una zona ciega, **toda tasa de este informe es un piso, no una estimación del incumplimiento real**.

2. Qué se pudo medir, y qué no

El encargo define la desviación de tres formas. Ninguna resultó utilizable tal cual:

Definición original	Prevalencia	Veredicto
Adición de plazo	9,5 %	**Utilizable**
Presupuesto comprometido no ejecutado	59,6 %	**No utilizable**
Cierre sin liquidar	60,3 %	**No utilizable como objetivo**
Las tres combinadas	**83,8 %**	**No utilizable**

Por qué fallan. El campo de pagos es prácticamente **binario**: el 54,8 % de los contratos marca exactamente cero, el 26,1 % exactamente el 100 % y otro 14,1 % queda entre el 90 % y el 100 %. Funciona como una bandera de reporte, no como una medida de avance; solo el 4,9 % muestra ejecución parcial real. Contar el cero como subejecución convertiría un fallo administrativo de registro en un hallazgo de supervisión. Y `liquidación = No` se activa en 6 de cada 10 contratos: describe la norma administrativa, no una anomalía; además, el campo ni siquiera mide si el contrato se liquidó (§3.6). Un indicador que señala al 84 % del universo no focaliza nada.

Definición adoptada:

> **Desviación** = adición de plazo **o** subejecución parcial real: un pago mayor que cero pero inferior al 90 % del valor contratado, evaluado solo en contratos con el plazo ya vencido.

Prevalencia: **13,5 %** (26.603 contratos). Es una tasa que sí permite priorizar.

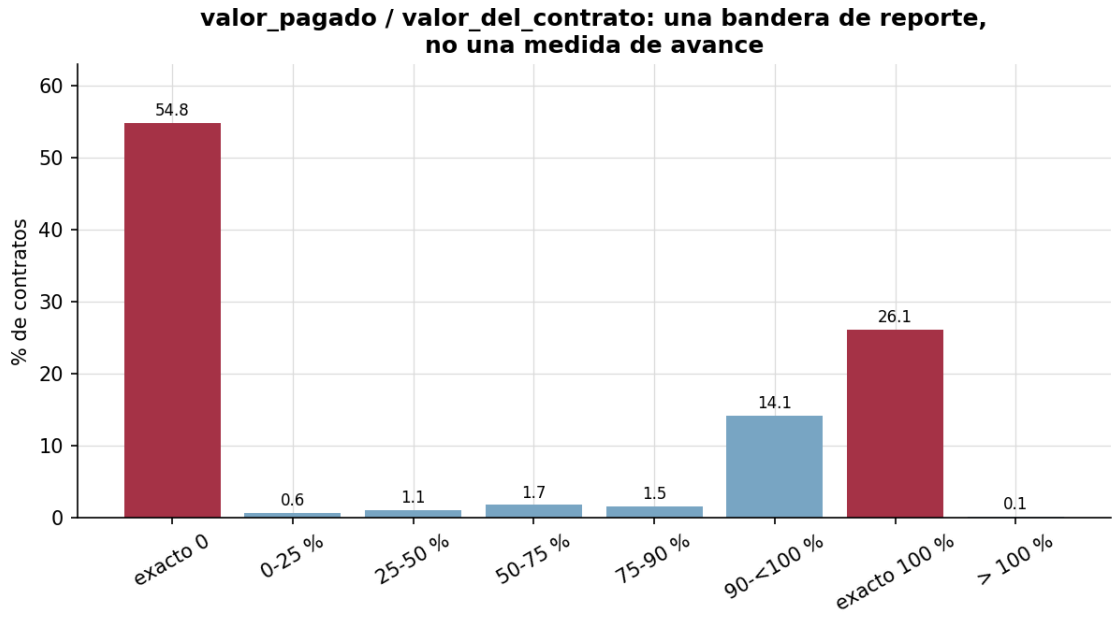


Figura 1. Distribución del ratio de ejecución

3. Qué se asocia con la desviación

El análisis se organizó en ocho preguntas. En palabras simples:

#	La pregunta	Herramienta
H1	¿Alargar el plazo depende de cómo se contrató (licitación, mínima cuantía, directa…)?	Chi-cuadrado
H2	Si se ordenan los contratos del más barato al más caro, ¿la desviación sube con el precio?	Correlación
H2b	¿Los contratos que se desvían valen más que los que no?	Z test
H3	¿Pagar solo una parte pasa más en gasto de inversión o en gasto de funcionamiento?	Chi-cuadrado
H4	¿Alargar el plazo depende de si la entidad es nacional o territorial? ¿Y del sector?	Chi-cuadrado (dos veces)
H5	¿Se alargan más los contratos que dicen «prorrogable»? ¿Y los que permiten pago adelantado?	Chi-cuadrado (dos veces)
H6	Entre los contratos que sí se alargaron, ¿el número de días añadidos cambia según el sector?	ANOVA
H7	Control: ¿el género del representante legal tiene que ver con la desviación?	Chi-cuadrado

#	La pregunta	Herramienta
H8	¿Dejar de registrar pagos se concentra en ciertos tipos de entidad o sectores?	Chi-cuadrado (dos veces)

Son ocho hipótesis pero doce pruebas, porque H4, H5 y H8 hacen dos preguntas cada una y H2 tiene dos versiones. Cada herramienta se eligió según el tipo de datos que cruza la pregunta y todas verifican sus supuestos; el detalle técnico está en `02_correspondencia_estadistica.md`.

Dos de las preguntas se hicieron esperando un «no»: H7 y la parte del pago adelantado de H5. Son como el placebo de un experimento médico: si el género saliera importante, querría decir que el método está detectando cosas que no existen. Además, el encargo pide reportar también lo que no resultó.

Qué quiere decir «significativo». El valor p responde a esta pregunta: si en realidad no hubiera ninguna relación, ¿qué tan raro sería ver, solo por casualidad, una diferencia como la observada o mayor? Si es menor que 0,05 (menos de 1 en 20), el resultado es estadísticamente significativo: es difícil explicarlo como casualidad.

Significativo no quiere decir importante. Con 196.000 contratos, **casi cualquier diferencia deja de parecer casualidad**, incluso una de medio punto porcentual. Por eso el criterio de decisión fue el **tamaño del efecto**, es decir, cuánto cambia de verdad la tasa de un grupo a otro, contrastado contra umbrales fijados antes de ver los datos. En los cruces entre categorías se mide con la V de Cramér, que va de 0 (ninguna relación) a 1 (relación total); por debajo de 0,10 el efecto se considera despreciable.

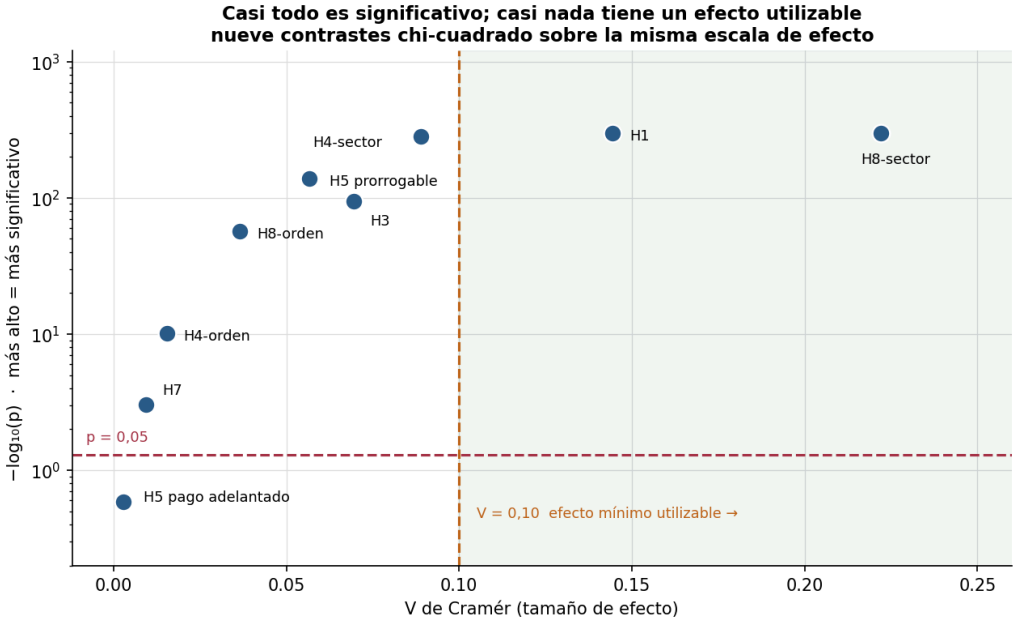


Figura 2. Significancia frente a relevancia

Once de las doce pruebas son significativas y solo cinco superan su umbral de efecto. De esas cinco, una tiene un efecto propio pequeño una vez descontados el valor y la modalidad (el destino del gasto, §3.4) y otra describe el registro y no la ejecución (§5). Quedan **dos criterios de focalización: el valor del**

contrato y la modalidad. La matriz de §3.6, que cruza todas las características del encargo con todos los comportamientos, llega a lo mismo.

3.1 El valor del contrato — el criterio más potente

La tasa de desviación crece de forma **monótona sin excepción** a lo largo de los diez deciles de valor: del **4,2 %** al **28,2 %**. La correlación entre nivel de valor y tasa de desviación es r = 0,95 (IC 95 % [0,81; 0,99]).

Y los contratos que se desvían son **2,81 veces más caros** que los que no (IC 95 % [2,74; 2,88], Z test sobre el logaritmo del valor, z = 84,0). En medianas: 71,1 millones frente a 30,0 millones.

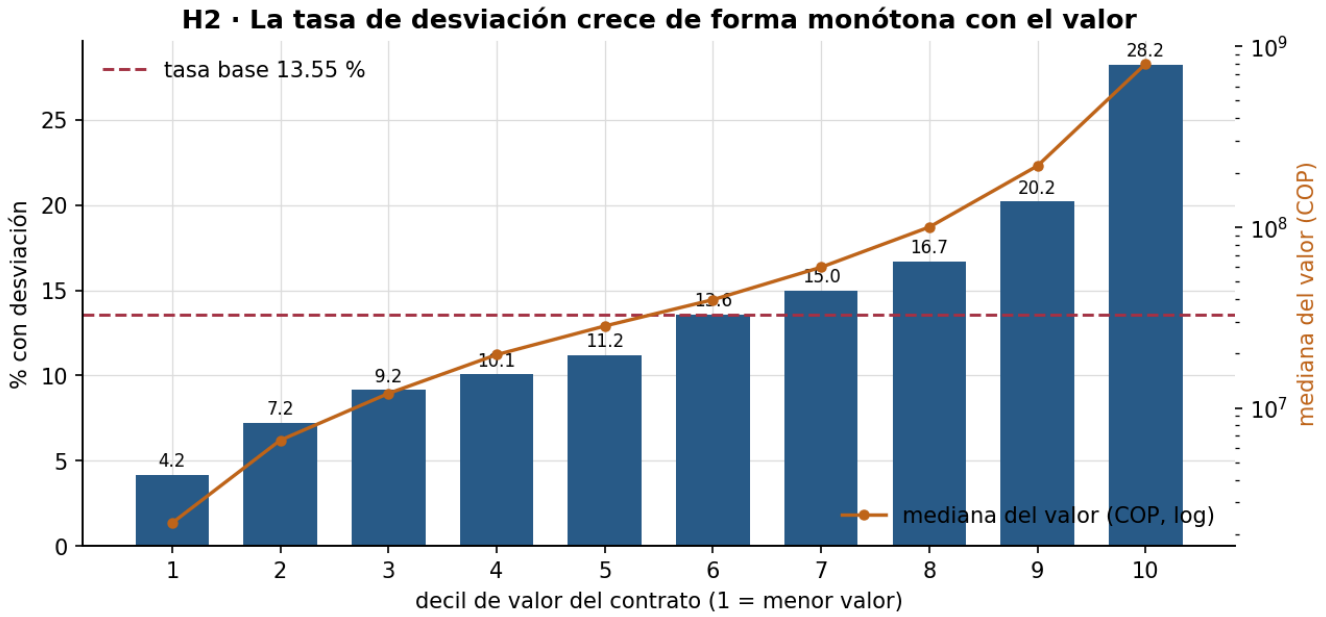


Figura 3. Desviación por decil de valor

3.2 La modalidad de contratación — el criterio más accionable

La licitación pública adiciona plazo en el **25,8 %** de los casos, frente al **6,2 %** del régimen especial: un factor de 4,1. V de Cramér = 0,144, el mayor efecto entre las pruebas primarias sobre la adición. Es un dato conocido a la firma y sin ambigüedad de clasificación.

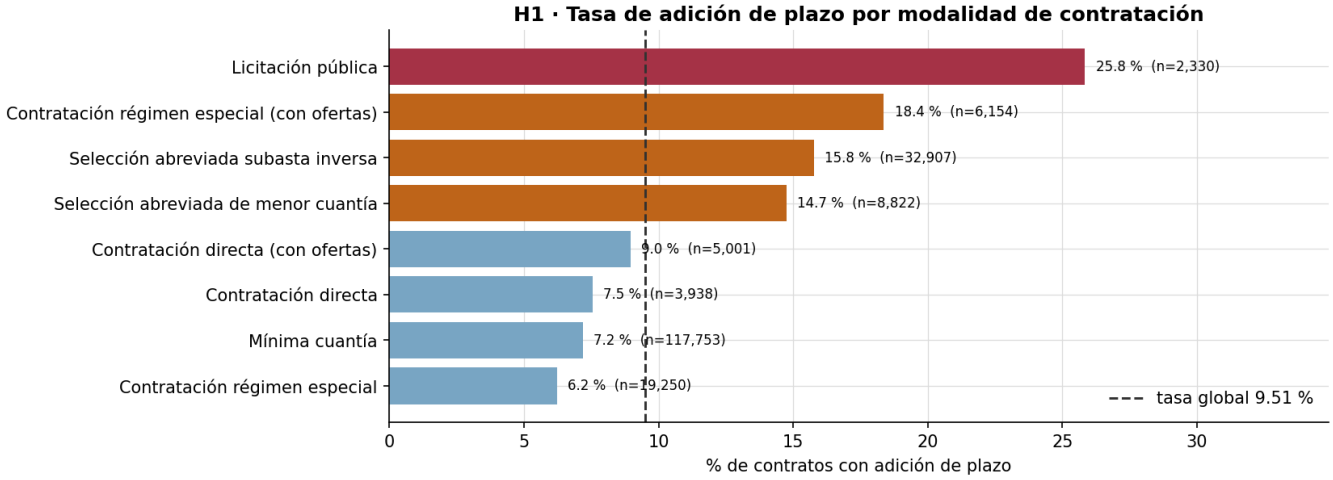


Figura 4. Adición por modalidad

3.3 Los dos efectos se acumulan

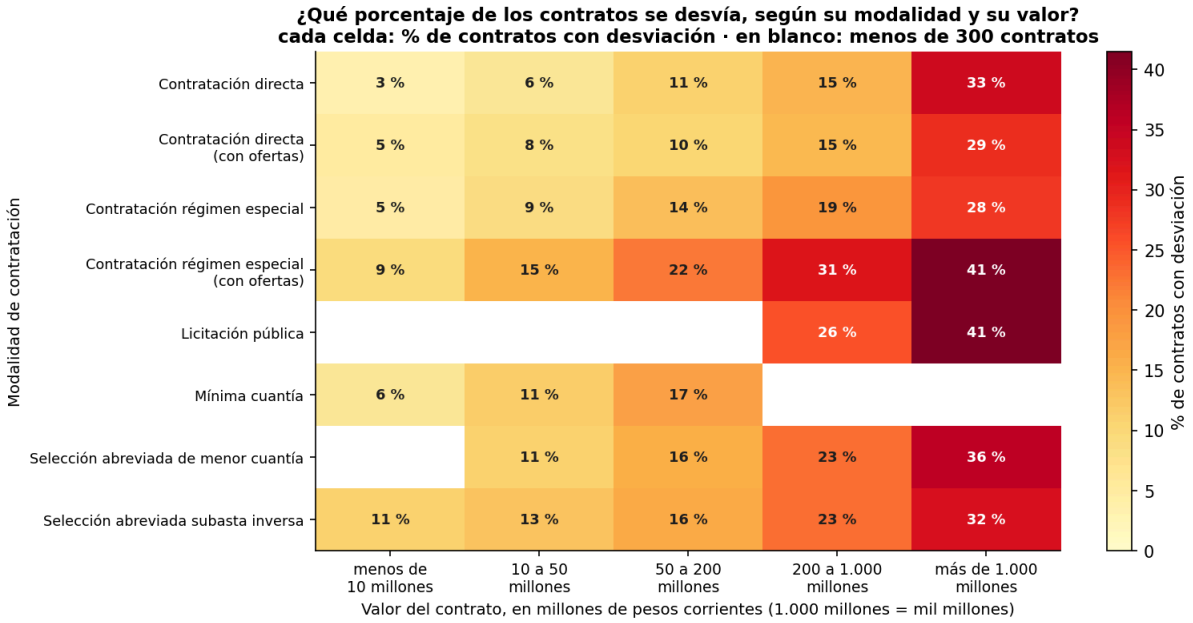


Figura 5. Mapa de calor modalidad × valor

Dentro de cada modalidad la tasa crece con el valor, y dentro de cada banda de valor varía entre modalidades. Esto es lo que hace viable un criterio combinado en vez de un umbral único.

3.4 Lo que el análisis descarta

Tres resultados negativos que conviene declarar explícitamente.

El destino del gasto (Funcionamiento / Inversión), que el encargo sugería como criterio candidato. En bruto, la tasa de desviación difiere entre destinos (15,2 % en inversión frente a 12,4 % en funcionamiento), pero cerca de la mitad de esa diferencia es **composición**: la inversión firma contratos más caros (el 18,8 % supera los 200 millones, frente al 14,1 % del funcionamiento). Comparados dentro de cada rango de valor, los dos

destinos quedan cerca: la diferencia va de 0 a 4,3 puntos porcentuales y su V de Cramér no pasa de 0,045, lejos del umbral de 0,10. No cambia a quién supervisar. La subejecución, vista por separado, sí es mayor en funcionamiento (12,6 % frente a 8,3 %), pero es solo un componente del objetivo y va en sentido contrario al total.

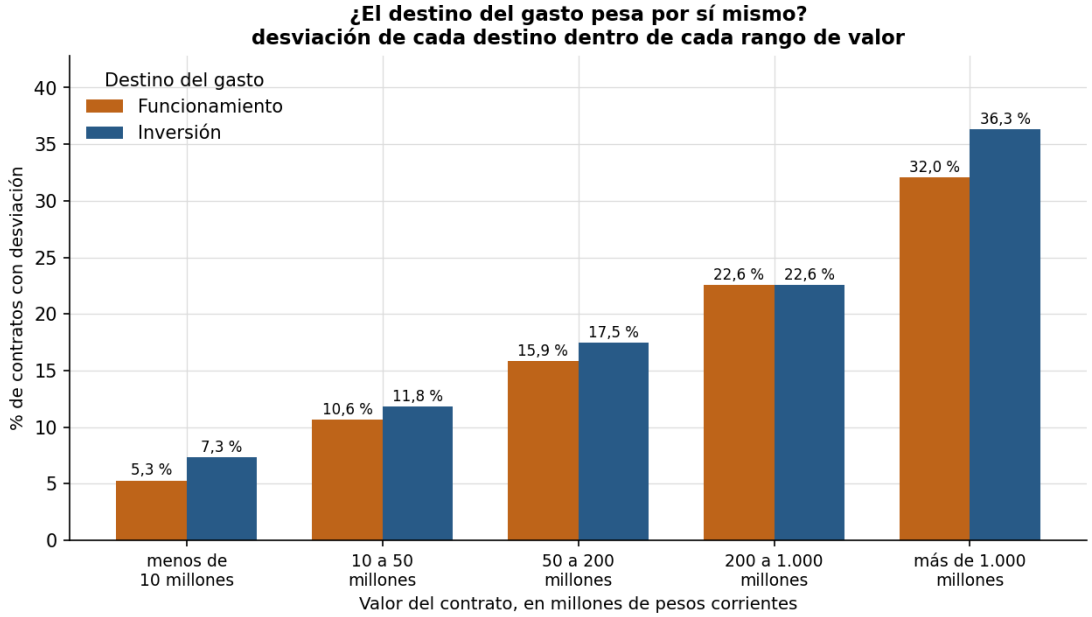


Figura 6. Desviación por destino del gasto dentro de cada rango de valor

- **El orden de la entidad** (nacional, territorial o corporación autónoma). La diferencia no es casualidad ($p = 6{,}7 \times 10^{-11}$), pero el efecto es despreciable (V = 0,015): la adición va del 7,0 % en las corporaciones autónomas al 9,9 % en las entidades nacionales, y entre nacionales y territoriales la diferencia es de 0,7 puntos. No tiene capacidad práctica de discriminación.
- **El pago adelantado.** No significativo (p = 0,26): aun sin ninguna relación real, una diferencia así aparecería por casualidad una de cada cuatro veces. Pero es **por falta de datos, no por ausencia de efecto**: solo 335 contratos lo habilitan. La diferencia observada es de 2,0 puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95 % que va de −1,5 a 5,5 puntos, así que los datos son compatibles tanto con ningún efecto como con uno considerable. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

3.5 Un resultado que ilustra el riesgo de leer valores p

El **género del representante legal** resultó «significativo» (p = 0,0009): si el género no tuviera nada que ver, una diferencia así aparecería por casualidad menos de una vez en mil. Pero la diferencia real entre hombres y mujeres es de **0,43 puntos porcentuales** (13,84 % frente a 13,41 %), con V de Cramér = 0,0094.

Si el criterio fuera el valor p, habría que concluir que el género predice la desviación contractual y usarlo para focalizar. Sería un disparate estadístico, operativo y ético. **Esta variable queda excluida de todo criterio.** Se incluyó deliberadamente en el análisis como control para hacer visible el problema.

3.6 El mapa completo: cada característica frente a cada comportamiento

Las doce pruebas cubren solo algunos de los cruces que pide el encargo. Para no descartar ninguno sin mirarlo, una matriz exploratoria cruza nueve características conocidas a la firma con cuatro comportamientos y mide cada par con la V de Cramér. Es exploratoria: no reporta valores p ni se suma a las pruebas primarias, que siguen siendo doce.

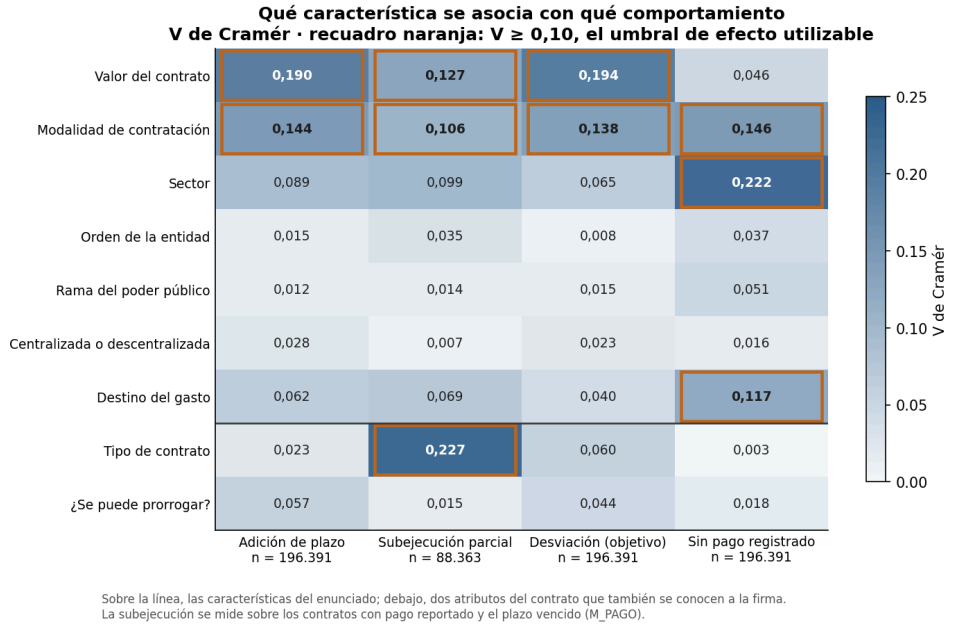


Figura 7. Matriz de asociación entre características y comportamientos

- **Confirma los dos criterios.** El valor y la modalidad son las únicas características que superan V = 0,10 a la vez en la adición de plazo, en la subejecución y en la desviación. En la adición pesa más el valor (0,190) que la modalidad (0,144).
- **La asociación más fuerte no estaba en el plan, y probablemente es estructural.** El tipo de contrato frente a la subejecución da V = 0,227: con pago registrado, los suministros quedan subejecutados en el 17,0 % de los casos y las compraventas en el 3,0 %, y los suministros suman el 87 % de las subejecuciones. Un suministro fija un tope que se consume según la demanda, así que pagar menos que el tope no es necesariamente una desviación. Además, los suministros no se alargan más que las compraventas (8,9 % frente a 10,3 %). Por eso el tipo de contrato no se usa como criterio de focalización: su asociación puede reflejar la forma del contrato y no el riesgo.
- **El tipo de entidad queda descartado en sus tres versiones.** El orden, la rama del poder público y la distinción entre entidades centralizadas y descentralizadas quedan por debajo de V = 0,06 frente a los cuatro comportamientos.
- **La falta de registro no es solo sectorial.** Además del sector (0,222), la modalidad (0,146) y el destino del gasto (0,117) se asocian con que el contrato no tenga ningún pago registrado.

La matriz no tiene columna para el cierre sin liquidar porque el campo **no mide la liquidación**. De los 928 contratos cuyo plazo sigue vigente, 573 (61,7 %) figuran como liquidados, y 565 de ellos siguen en ejecución o modificados. Entre los contratos ya vencidos, la proporción de liquidados es menor (39,6 %).

Robustez al periodo. El registro de 2019 es distinto al de los demás años (el 60,2 % de sus contratos empieza antes de la fecha de firma) y la adición registrada salta en 2025 (17,3 %, frente al 9,3 % de 2024). Repetida sin 2019, la matriz no cambia: ningún par cruza el umbral de 0,10. Sin 2025, el valor y la modalidad pierden fuerza frente a la adición (de 0,190 a 0,156 y de 0,144 a 0,126), pero siguen siendo las únicas características por encima del umbral en la adición y en la desviación. El detalle está en el bloque E del notebook 01.

---

4. Criterios de focalización recomendados

4.1 La tabla de riesgo

Los dos criterios se aplican juntos, en una tabla: cada combinación de modalidad y rango de valor tiene su tasa de desviación, la misma del mapa de calor de §3.3. Se consulta a mano con dos datos que el contrato trae desde la firma. La figura muestra cada tasa con su intervalo de confianza del 95 %: las combinaciones de la cabeza quedan muy por encima de la tasa general, así que su riesgo no es un accidente de la muestra.

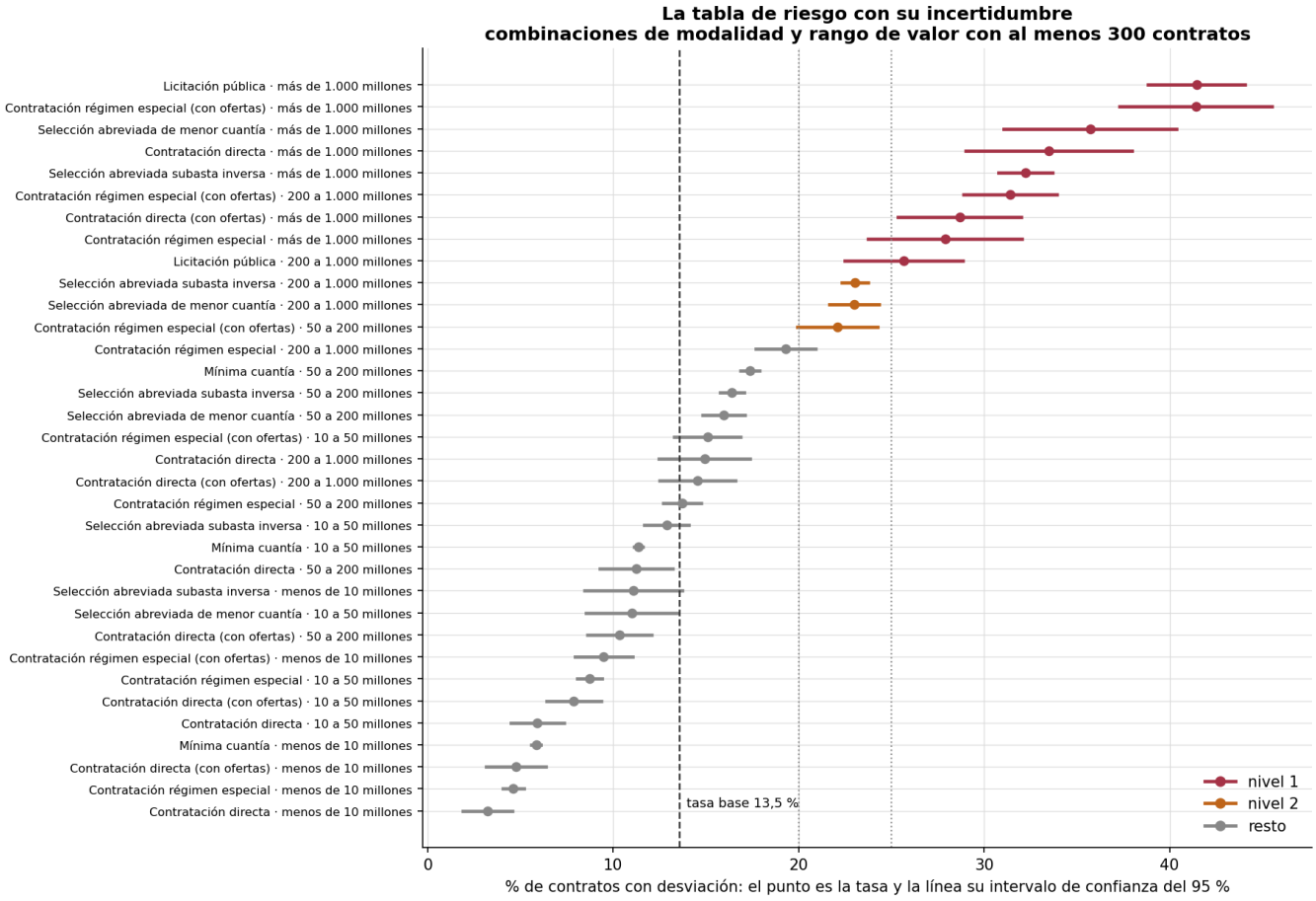


Figura 8. La tabla de riesgo con su incertidumbre

Las cinco combinaciones de mayor riesgo:

Combinación	Contratos	Se desvía	IC 95 %	Eficiencia
Licitación pública, más de 1.000 M	1.358	**41,5 %**	38,8 % – 44,1 %	3,06×
Régimen especial con ofertas, más de 1.000 M	553	**41,4 %**	37,3 % – 45,5 %	3,06×
Selección abreviada de menor cuantía, más de 1.000 M	406	35,7 %	31,1 % – 40,4 %	2,64×
Contratación directa, más de 1.000 M	427	33,5 %	29,0 % – 38,0 %	2,47×
Subasta inversa, más de 1.000 M	3.945	32,2 %	30,8 % – 33,7 %	2,38×

La **eficiencia** compara la tasa del grupo con la general (13,55 %): 3× quiere decir que se encuentran tres veces más desviaciones que revisando al azar.

4.2 Cuánto supervisar: el costo y la cobertura

Si se ordenan los contratos por la tasa de su combinación, revisar el **30 %** de mayor riesgo detecta el **48,3 %** de las desviaciones. Para operar se proponen dos niveles, que coinciden con reglas fáciles de enunciar:

- **Nivel 1:** todo contrato de más de 1.000 millones, en cualquier modalidad, y los de 200 a 1.000 millones adjudicados por licitación pública o por régimen especial con ofertas.
- **Nivel 2:** agrega los de 200 a 1.000 millones en toda modalidad salvo la contratación directa (con o sin ofertas) y el régimen especial sin ofertas, y los de régimen especial con ofertas de 50 a 200 millones.

Grupo	Contratos	% del universo	Se desvía	Desviaciones detectadas	Eficiencia
Nivel 1	**9.968**	**5,1 %**	**33,2 %**	**12,4 %**	**2,45×**
Nivel 2	28.493	14,5 %	26,6 %	28,5 %	1,96×
Menos de 10 millones	42.069	21,4 %	5,8 %	9,2 %	0,43×

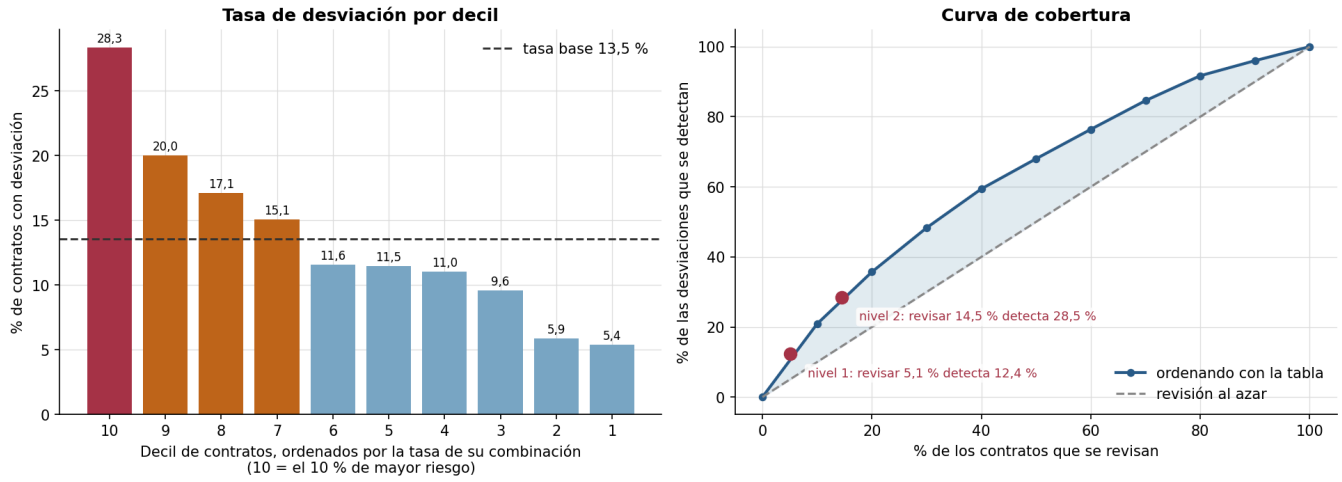


Figura 9. Tasa por decil y curva de cobertura

Recomendación: empezar por el **nivel 1** (5 % del universo, donde uno de cada tres contratos se desvía) y ampliar al nivel 2 según la capacidad del equipo: ese nivel detecta más de la cuarta parte de las desviaciones revisando uno de cada siete contratos.

En el otro extremo, los **contratos de menos de 10 millones** son la quinta parte del universo y concentran menos de la décima parte de las desviaciones: son candidatos a revisión por muestreo. Liberar ese esfuerzo es lo que financia la supervisión estrecha de la cabeza.

4.3 Alerta específica

13.726 contratos recibieron adición de plazo pese a estar marcados como no prorrogables. O el campo está mal capturado, o se adicionó plazo sin habilitación contractual. En ambos casos merece revisión, y es un criterio independiente de la tabla de riesgo.

---

5. Segundo frente: calidad del registro

El hallazgo de mayor tamaño de efecto de las pruebas primarias (V = 0,222) no es sobre la ejecución de los contratos sino sobre **su registro**. El 54,7 % de los contratos no tiene ningún pago reportado, y la omisión se concentra por sector:

Sector	Sin pago reportado
Salud y protección social	**74,2 %**
Interior	72,9 %
Agricultura	72,5 %
Transporte	70,1 %
(media del universo)	*54,7 %*

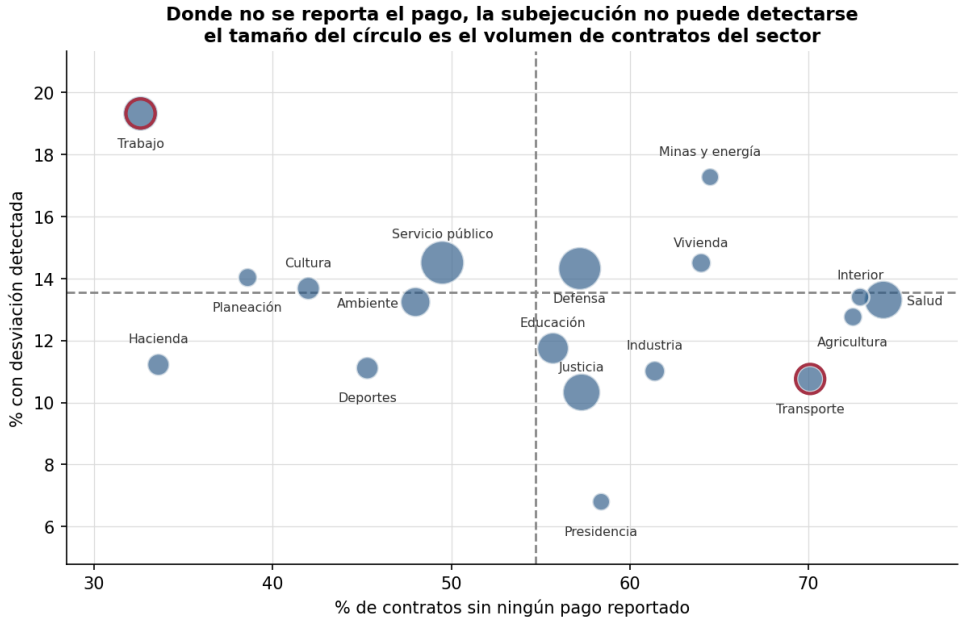


Figura 10. Sesgo de reporte

Hay un sesgo de medición que puede invertir las prioridades. Por construcción, la subejecución exige que haya un pago registrado: en la zona ciega la señal no es baja, es *estructuralmente indetectable*. Los extremos lo ilustran: Transporte no registra pago en el 70,1 % de sus contratos y se desvía menos de lo que anticipa su mezcla de valor y modalidad (10,8 % frente a 14,3 %); Trabajo, el sector que mejor reporta (32,6 % sin pago), se desvía más de lo esperado (19,3 % frente a 13,3 %).

Alcance de esta afirmación. La correlación a nivel de sector entre no-reporte y desviación detectada es de $\rho = -0{,}17$ con **p = 0,50**: aun sin ninguna relación real, una correlación así saldría por casualidad la mitad de las veces. Con 18 sectores no hay potencia para establecerla, y **no la usamos como evidencia**. El argumento se sostiene en la construcción de la métrica, no en esa correlación. Los sectores van en la dirección esperada, pero no todos: de los 11 que reportan peor que la media, 8 se desvían menos de lo que anticipa su mezcla, frente a 2 de los 7 que reportan mejor. Interior (72,9 % sin pago), Minas y energía (64,5 %) y Vivienda (64,0 %) reportan mal y aun así se desvían más de lo esperado (13,4 % frente a 11,5 %; 17,3 % frente a 16,1 %; 14,5 % frente a 12,5 %).

Recomendación. Antes de desatender a un sector porque su tasa de desviación es baja, exigirle el registro completo de pagos y recalcular. La ausencia de hallazgos en un sector que no reporta no es evidencia de cumplimiento.

---

6. Limitaciones

1. **La zona ciega.** El 54,7 % de los contratos no registra pagos y los datos no permiten distinguir «no se ejecutó» de «no se reportó». Todas las tasas de este informe son un piso.
2. **Discriminación moderada.** Revisar el 30 % de los contratos de mayor riesgo detecta el 48 % de las desviaciones: más de la mitad ocurre en contratos que la tabla no señala como prioritarios. Ninguna otra

característica de la matriz de §3.6 supera el umbral frente a la desviación. El año de firma y la duración declarada sí, pero no sirven como criterio: todo contrato nuevo tiene el mismo año, y la duración puede estar contaminada por la adición (limitación 7).

3. **Sesgo de medición por sector**, descrito en §5.
4. **Valores nominales sin deflactar.** Los rangos de valor están en pesos corrientes y el periodo cubre siete años con inflación acumulada considerable: **los cortes de la tabla de riesgo deben revisarse periódicamente**. No se incorporó una serie de IPC porque el repositorio no puede incluirla de forma verificable.
5. **Deriva temporal fuerte.** La tasa de desviación pasa del 8,0 % en 2019 al 21,7 % en 2025, y 2025 se desvía un 54 % más de lo que anticipa su mezcla de valor y modalidad (21,7 % frente a 14,1 %). El año se asocia con la desviación casi tanto como la modalidad (V = 0,128 frente a 0,138). La adición registrada salta en 2025 en todas las modalidades y en los dos órdenes, sin concentrarse en pocas entidades. Puede ser un cambio en el registro de las modificaciones y no un empeoramiento real; los datos no permiten separarlos. Ese año amplifica el efecto del valor, aunque no lo crea: dentro de cada año la adición crece con el valor, y en 2025 va del 6,3 % en la banda más baja al 46,0 % en la más alta. El registro de 2019 también es distinto, pero quitarlo no cambia ninguna conclusión (§3.6). La tabla de riesgo no usa el año, pero sus tasas envejecen: **recalcularla al menos una vez al año**.
6. **Asociación, no causalidad.** El análisis no identifica el mecanismo por el que un contrato se desvía. Sirve para priorizar a quién mirar, no para atribuir responsabilidad.
7. **Un dato inutilizable.** La duración declarada del contrato tiene el gradiente más fuerte de todos (del 7,0 % de desviación en los contratos de hasta un mes al 49,8 % en los de más de un año), pero se excluyó: no está claro si el campo se actualiza tras una adición —el 15,6 % de los contratos con adición declara una duración menor que la adición recibida—, y contiene fechas escritas dentro (`30092025 Mes(es)` es el 30/09/2025, que leído como duración da 2,5 millones de años).
8. **Cobertura parcial.** SECOP II no recoge toda la contratación pública del país, y el dataset está prefiltrado a bienes: las conclusiones no se extienden a servicios, obra ni consultoría.
9. **Desenlaces aún abiertos.** La subejecución solo se evalúa donde el plazo ya venció, porque un contrato en curso que lleva pagado el 40 % no está subejecutado: no ha terminado. Los 948 contratos cuyo desenlace aún no es observable (0,48 % del universo: 928 con el plazo vigente y 20 con la fecha de fin anulada por imposible) quedan con la señal financiera en «desconocida» y solo pueden clasificarse por adición de plazo: en ese margen, la prevalencia es un piso.

---

7. Reproducibilidad

Todas las cifras se generan ejecutando en orden los notebooks 01 a 04: el `sha256` de la entrada queda en la salida del notebook 01, la fecha de observación está congelada en `src/config.py` y todo muestreo usa una semilla fija; tablas en `reports/tablas/` y figuras en `reports/figures/`. Todas las técnicas son las del curso (pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y estadística descriptiva, sin modelos predictivos); cada contraste, con sus umbrales fijados a priori y sus supuestos, está en `02_correspondencia_estadistica.md`.